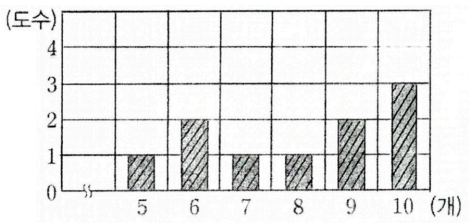
01 막대그래프의 대푯값

막대그래프는 어느 농구 팀이 최근 10경기에서 성공한 3점 슛의 수를 측정하여 나타낸 것이다. 최근 10경기에서 성공한 3점 슛의 수의 평균을 a개, 중앙값을 b개, 최빈값을 c개라고 할 때, $a+b+c$의 값은?

[4점]



① 25 ② 25.5 ③ 26 ④ 26.5 ⑤ 27

02 조건으로 자료 복원

다음은 수학동아리 회원 6명의 나이에 대한 설명이다. 이때, 회원 6명의 나이의 중앙값은?

○ 나이가 가장 적은 회원은 13세이다.
○ 나이가 가장 많은 회원은 20세이다.
○ 회원 6명의 나이의 평균은 17세이다.
○ 회원 6명의 나이의 최빈값은 19세이다.
○ 회원 중에서 한 사람의 나이는 15세이다.

[4점]

① 15.5세 ② 16세 ③ 16.5세 ④ 17세 ⑤ 17.5세

03 편차의 합은 0

표는 8개의 학급이 30초 동안 성공한 단체 줄넘기 횟수와 편차를 조사하여 나타낸 것이다. 이때, $A+B+C+D$의 값은?

	1반	2반	3반	4반	5반	6반	7반	8반
횟수(회)	24	A	25	B	22	28	20	26
편차(회)	1	-4	2	C	D	5	-3	3

[4점]

① 35 ② 36 ③ 37 ④ 38 ⑤ 39

04 표준편차의 의미

표는 어느 중학교 3학년 5개 반의 수학 점수에 대한 평균과 표준편차를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 5개 반의 학생 수는 모두 같다.)

	1반	2반	3반	4반	5반
평균(점)	75	67	72	76	68
표준편차(점)	8.5	7.2	6.5	6.9	7.6

[3점]

① 수학 점수가 가장 높은 학생은 4반에 있다.

② 1반의 수학 점수보다 3반의 수학 점수의 분포가 더 고르다.

③ 수학 점수가 50점 미만인 학생이 가장 많은 반은 2반이다.

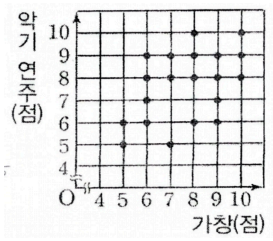
④ 수학 점수가 90점 이상인 학생은 1반보다 4반에 더 많다.

⑤ 수학 점수가 평균으로부터 가장 멀리 흩어져 있는 반은 3반이다.

05 산점도 읽기

산점도는 어느 반 학생 20명이 음악 실기 평가에서 받은 가창 점수와 악기 연주 점수 사이의 관계를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

[4점]



① 악기 연주 점수의 최빈값은 6점, 8점, 9점이다.

② 가창 점수와 악기 연주 점수 사이에 음의 상관관계가 있다.

③ 가창 점수와 악기 연주 점수의 차가 3점 이상인 학생은 3명이다.

④ 가창 점수가 악기 연주 점수보다 높은 학생은 전체의 40%이다.

⑤ 악기 연주 점수가 7점인 학생들의 가창 점수의 평균은 7.5점이다.

06 평균·분산의 변형

4개의 변량 a, b, c, d의 평균이 15이고 표준편차가 $\sqrt{5}$일 때, 7개의 변량 $a+35$, $b+35$, $c+35$, $d+35$, 54, 49, 47의 평균은 m이고 분산은 S이다. 이때, $m+7S$의 값은?

[5점]

① 78 ② 83 ③ 89 ④ 96 ⑤ 101

07 대푯값·산포도 개념

대푯값과 산포도에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. (평균) − (변량) = (편차)
ㄴ. 산포도에는 분산, 표준편차 등이 있다.
ㄷ. 자료의 각 변량의 편차의 평균은 항상 0이다.
ㄹ. 편차가 큰 변량일수록 평균으로부터 멀리 있다.
ㅁ. 서로 다른 두 집단의 자료에서 분산이 다르면 평균도 다르다.
ㅂ. 중앙값은 항상 주어진 자료 중에 제시된 변량으로 표현된다.
ㅅ. 변량이 흩어져 있는 정도를 하나의 수로 나타낸 값을 산포도라고 한다.
ㅇ. 주어진 자료의 변량 중 매우 크거나 매우 작은 값이 있는 경우 대푯값으로 평균을 사용한다.

[4점]

① ㄱ, ㄴ, ㅅ ② ㄱ, ㄹ, ㅂ ③ ㄴ, ㄷ, ㅅ
④ ㄹ, ㅁ, ㅇ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ, ㅇ

08 삼각비로 세 변 구하기

$\angle B = 90^\circ$이고 넓이가 150인 삼각형 ABC에서 $\cos A = \frac{4}{5}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

[3점]

① 50 ② 60 ③ 70 ④ 80 ⑤ 90

09 특수각의 삼각비 값

$\sin 0^\circ + \sin 90^\circ - \cos 90^\circ \times \tan 0^\circ + \cos 0^\circ \times \tan 45^\circ$의 값은?

[3점]

① 2 ② 1 ③ 0 ④ -1 ⑤ -2

10 삼각비 대소와 근호

$\angle x$의 크기가 45°와 90° 사이이고, $\sqrt{(\cos x - \sin x)^2} + \sqrt{(\tan x - \sin x)^2} + \sqrt{(-\tan x - \cos x)^2} = 8$일 때, $\sin x \times \cos x$의 값은?

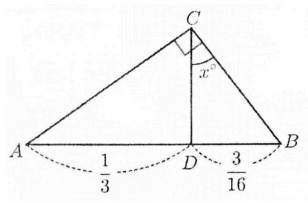
[4점]

① $\frac{2}{17}$ ② $\frac{4}{17}$ ③ $\frac{5}{17}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

11 직각삼각형의 닮음

$\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\overline{AD} = \frac{1}{3}$, $\overline{BD} = \frac{3}{16}$이고 $\angle DCB = x^\circ$라 할 때, $\cos x^\circ$의 값은?

[4점]

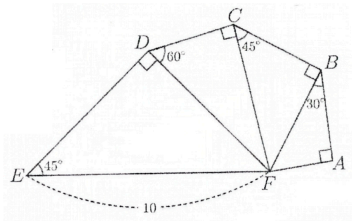


① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

12 연결된 직각삼각형

$\angle ABF = 30^\circ$, $\angle BCF = \angle DEF = 45^\circ$, $\angle CDF = 60^\circ$, $\angle BAF = \angle CBF = \angle DCF = \angle EDF = 90^\circ$이고 $\overline{EF} = 10$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[4점]

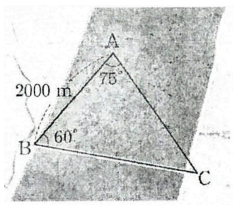


① $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{5\sqrt{3}}{4}$ ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

13 수선을 그어 거리 구하기

두 지점 B, C를 잇는 다리를 건설하려고 한다. $\overline{AB}=2000\,\mathrm{m}$, $\angle ABC=60^\circ$, $\angle BAC=75^\circ$일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리는?

[4점]



① $(500+500\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ② $1000\sqrt{2}\,\mathrm{m}$

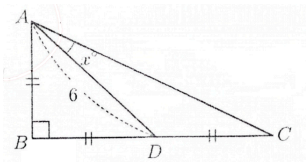
③ $(500+1000\sqrt{2})\,\mathrm{m}$ ④ $(1000+1000\sqrt{2})\,\mathrm{m}$

⑤ $(1000+1000\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

14 넓이로 sin 구하기

$\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=\overline{BD}=\overline{DC}$이고 $\overline{AD}=6$, $\angle CAD=x^\circ$라 할 때, $\sin x^\circ$의 값은?

[5점]

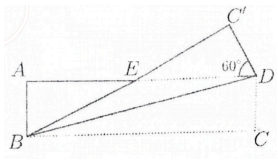


① $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

15 접기로 15°의 삼각비

직사각형 ABCD를 대각선 BD를 접는 선으로 하여 접었다. $\angle C'DE=60^\circ$일 때, $\tan 15^\circ$의 값은?

[5점]

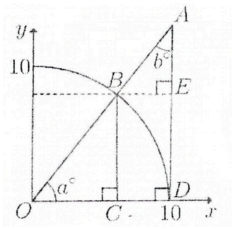


① $\frac{2-\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$ ③ $2-\sqrt{3}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

16 사분원과 삼각비

좌표평면 위의 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 10인 사분원에서 $\angle AEB=\angle BCO=\angle EDC=90^\circ$, $\angle BOD=a^\circ$, $\angle BAE=b^\circ$, $\overline{CD}=4$일 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?

[5점]



① $\tan a^\circ=\frac{4}{3}$ ② $\sin a^\circ=\frac{\overline{ED}}{10}$

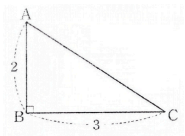
③ $\triangle ABE=\frac{32}{2}$ ④ $\overline{OC}=10\sin b^\circ$

⑤ $\frac{10}{10+\overline{AB}}=\cos a^\circ$

17 삼각비의 뜻

[서술형 1] $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 2$, $\overline{BC} = 3$일 때, $\angle A$의 삼각비의 값을 구하시오. (단, 피타고라스 정리를 이용하여 $\overline{AC}$의 길이를 구하고, $\sin A$, $\cos A$, $\tan A$의 값을 모두 구하며, 분모의 유리화가 필요한 경우 유리화하여 나타낸다.)

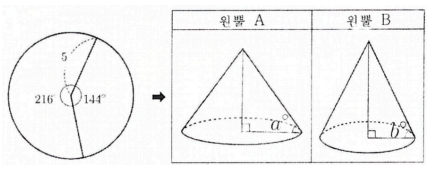
[5점]



18 원뿔 전개도

[서술형 2] 반지름의 길이가 5인 원을 중심각의 크기가 각각 $216°$, $144°$인 부채꼴로 나누어 2개의 원뿔 A, B의 옆면으로 사용하였다. 두 원뿔 A, B에서 밑면의 반지름과 모선이 이루는 각의 크기를 각각 $a°$, $b°$라 하자. 이때, $\tan a°$와 $\tan b°$의 값을 각각 구하시오.

[7점]



19 산점도와 분산

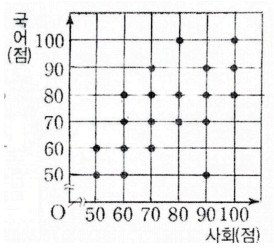
[서술형 3] 산점도는 어느 반 학생 20명의 사회 점수와 국어 점수 사이의 관계를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

(1) 국어 점수가 사회 점수보다 높거나 같은 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오. [2점]

(2) 국어 점수가 90점 이상인 학생들의 사회 점수의 평균을 구하시오. [3점]

(3) 국어 점수가 90점 이상인 학생들의 사회 점수의 분산을 구하시오. [3점]

[8점]



20 평균 = 중앙값

[서술형 4] 5개의 자료의 평균과 중앙값이 같도록 하는 자연수 x의 값을 모두 구하시오. (단, 평균을 구하는 식을 세우고, 세운 식을 풀어 문제의 뜻에 맞는 답을 구한다.)

$19,\quad x,\quad 22,\quad 16,\quad 20$

[6점]

21 정사면체와 삼각비

[서술형 5] 한 모서리의 길이가 6인 정사면체 ABCD의 꼭짓점 A에서 밑면에 내린 수선의 발을 G라 하자. 이때, 점 G는 삼각형 BCD의 무게중심이고, $\overline{DG}$의 연장선은 $\overline{BC}$와 점 M에서 만난다. 점 G를 지나고 $\overline{BC}$와 평행한 직선이 $\overline{BD}$, $\overline{CD}$와 만나는 점을 각각 E, F라 할 때, 물음에 답하시오.

(1) $\angle AMD = x^\circ$일 때, $\tan x^\circ$의 값을 구하시오. [2점]

(2) $\angle ABE = y^\circ$일 때, $\sin y^\circ$를 이용하여 $\triangle ABE$의 넓이를 구하시오. [2점]

(3) 밑면이 $\square BCFE$이고 꼭짓점이 A인 사각뿔의 겉넓이를 구하시오. [5점]

[9점]

